

La dialyse a une vulnérabilité hydrique cachée.

EcoDialysis transforme l'eau de dialyse gaspillée en un actif
de résilience géré — mesuré, redessiné, certifié.

270 L rejetés / séance 15 600 séances / an / centre ~4 200 m³ gaspillés / an / centre

Agenda stratégique — du gaspillage caché à la résilience hydrique certifiée

Six mouvements. Chacun est aussi une ligne de revenus EcoDialysis.

1 · VOIR LE PROBLÈME

Rendre visible le flux d'eau caché de la dialyse à l'échelle de la séance.

2 · CHOISIR LA BONNE RÉUTILISATION

Carte vert / orange / rouge de chaque voie de réutilisation non clinique.

3 · MONTER LE DOSSIER

Dossier de sécurité ARS / préfecture conforme EICH par site.

4 · METTRE EN ŒUVRE & MESURER

Métrologie 4 points, réseau séparé, prévention des interconnexions, carnet sanitaire.

5 · VÉRIFIER LES ÉCONOMIES

Tableau de bord SaaS, vérification mensuelle, preuves KPI pour ARS et direction financière.

6 · CERTIFIER & DÉPLOYER

Label EcoDialysis → déploiement GHT / réseau privé → expansion européenne.

Adaptation d'abord, atténuation ensuite. **Pch** **S26** **Gov**

Pourquoi l'eau, pourquoi maintenant — la décennie hospitalière sous contrainte hydrique

LA NOUVELLE RÉALITÉ OPÉRATIONNELLE

- **Raréfaction** : bassins français en déficit structurel (Loire, Adour-Garonne, PACA).
- **Réglementation** : Décret n°2024-796 (12 juillet 2024, en vigueur 1er sept. 2024) ouvre la voie de la réutilisation non clinique.
- **Tarifs** : indexation eau + assainissement pèse sur l'OPEX ; assainissement souvent > eau potable.
- **Continuité** : sécheresses et arrêts menacent les fonctions techniques en été.
- **Reporting** : Planification écologique du système de santé impose des plans eau par établissement. **Gov** **TSP** **Ird**

L'eau deviendra une **contrainte d'exploitation**, pas une métrique de durabilité.

POURQUOI LES HÔPITAUX NE PEUVENT ATTENDRE

- Santé = > **8 % des GES nationaux**, ~50 MtCO₂e (offre de soins 45 %, produits 55 %). **Gov** **HCW**
- Offre de soins = bâtiments, énergie, **eau**, déchets, transport.
- La dialyse est le flux hospitalier récurrent le plus intensif en eau.
- L'adaptation hydrique rembourse l'OPEX **avant** que le carbone ne compte.

Pourquoi la dialyse est le bon premier service hospitalier

MESURABLE

Boucle technique fermée. Chaque séance a une eau d'alimentation, un volume de rejet et une énergie connus. ~400–500 L d'alimentation, 50–70 % de rejet.

Per Gem Ope

RÉCURRENT

~156 séances / patient / an. Centre de 100 patients = **15 600 séances / an**. Économies prévisibles.

TECHNIQUEMENT ACTIONNABLE

Le rejet d'osmose inverse est un flux technique maîtrisé, pas une eau usée patient. Voies de réutilisation déjà éprouvées à l'international. Ope Gem

CLINIQUEMENT BORNÉ

Aucun contact patient. Jamais de retour vers la production d'eau de dialyse. Jamais de dialysat usagé. La limite est le coin de confiance.

ALIGNÉ AUX POLITIQUES

Le Guide SFNDT des bonnes pratiques 2026 couvre explicitement la réutilisation du rejet d'osmose. S26

S23

STRATÉGIQUE

Gagner la dialyse d'abord → étendre à la stérilisation, blanchisserie, cuisines, boucles techniques.

Ce qui est précisément gaspillé — le flux d'eau de dialyse

UNE SÉANCE, SIMPLIFIÉE



LES TROIS FLUX CACHÉS

- **Concentrat d'osmose (rejet)** : propre, faiblement salin, maîtrisé. Plus forte valeur de réutilisation.
- **Eau de désinfection & rinçage** : intermittente, résidus chimiques — réutilisation après dilution / neutralisation seulement.
- **Dialysat usagé** : contact patient — **jamais** réutilisé. **ROUGE**

ÉNERGIE CACHÉE AUSSI

Ancienne OI australienne : **548 L + 7,2 kWh** / traitement. OI moderne : **357 L + 3,1 kWh**.

Ope

East Kent — échangeurs de chaleur : **0,86 kWh/traitement, 27 905 kWh/an** projetés.

Ope

Partie 2 — Mesurer et réutiliser

Sans mesure, pas de redessin.

Sans redessin, pas de certification.

Comment l'eau est mesurée — architecture de métrologie 4 points

LES QUATRE COMPTEURS

- **M1 · Entrée potable** — eau totale entrant dans la centrale de traitement d'eau.
- **M2 · Perméat OI** — eau effectivement délivrée à la boucle dialysat.
- **M3 · Rejet OI** — flux technique maîtrisé candidat à la réutilisation.
- **M4 · Livraison réutilisation** — eau effectivement substituée (toilettes / nettoyage / refroidissement).

PLUS VOIES CONTEXTUELLES

- Conductivité sur M3 → logique de routage (forte salinité → égout, faible → réutilisation). **Gem**
- Pression + débit sur la boucle de réutilisation → détection fuite et stagnation.
- Sous-compteur énergie sur OI + échangeur (optionnel).
- Horodaté avec le journal de séance → benchmark L/séance.

POURQUOI MESURER D'ABORD GAGNE

SFNDT 2023 et 2026 placent toutes deux la **mesure d'abord** au cœur de la néphrologie verte. **S23 S26**

Méthodologie TSP-Pathway : objectif, périmètre, hypothèses transparentes, étude d'incertitude. **TSP**

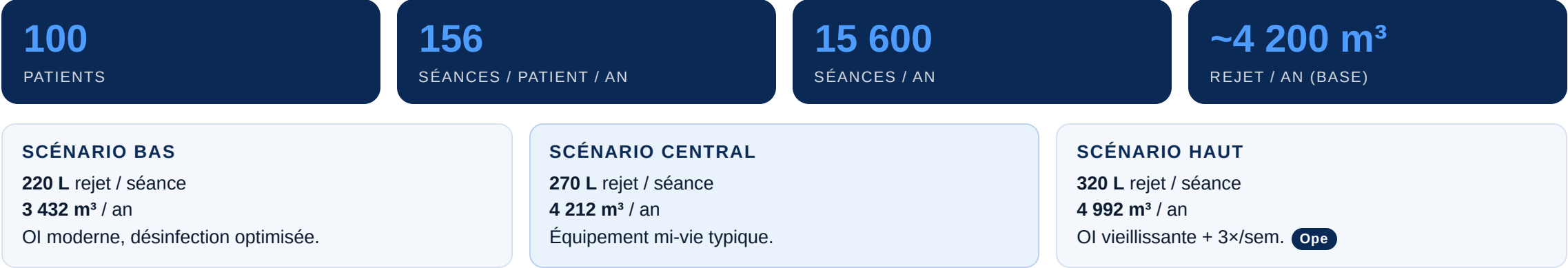
Pas de mesure → pas de dossier ARS, pas de CEE, pas d'allégation d'économie.

DU COMPTEUR À LA PREUVE

- Référentiel 4–6 sem. avant toute intervention.
- Enregistrement continu après intervention.
- Rapport mensuel à direction, technique, hygiène.
- Bundle KPI trimestriel pour ARS & finance.

Centre de référence — 100 patients, 15 600 séances

Une UDM française moyenne typique. Les chiffres que les hôpitaux peuvent vérifier sur leurs propres factures. Per



Caveat carbone eau-seule : ~1,0–1,1 tCO₂e / an pour la tranche 4 200 m³ — secondaire face à la résilience OPEX. Per TSP

Ce qui peut être réutilisé — la carte vert / orange / rouge

VERT — RÉUTILISER DÈS MAINTENANT

- Chasses d'eau en zones non cliniques
- Nettoyage des sols & extérieur
- Appoint tours aéroréfrigérantes (CTA) avec traitement
- Arrosage jardin / extérieur
- Lavage technique (chariots, bacs)

Preuves : Canterbury, Bristol, Ashford, ANZSN.

Ope Gem

ORANGE — SPÉCIFIQUE AU SITE

- Prélavage blanchisserie
- Alimentation stérilisation (hors rinçage final)
- Appoint chaudière / refroidissement avec polissage
- Recirculation prétraitement (OI à récupération) — selon vendeur
- Réutilisation du rinçage désinfection — seulement après neutralisation

Caveat : exige dossier, qualité de l'eau locale, validation vendeur.

ROUGE — JAMAIS RÉUTILISER

- Dialysat usagé (contact patient)
- Toute remontée vers la production d'eau de dialyse
- Eau de boisson / préparation alimentaire
- Rinçage final équipement à contact patient
- Rinçage final endoscopes / instruments chirurgicaux

Non négociable. La limite de sécurité est le coin de confiance.

La question n'est **pas** de savoir si l'eau peut être réutilisée.

La question est **quelle eau, où, sous quelles conditions légales et de sécurité.**

Droit actuel vs cadre EICH

AVANT — PRÉ-1ER SEPT. 2024

- Pas de cadre général de réutilisation non potable en santé.
- Dérogations ad hoc ARS / DDETSPP.
- Projets de réutilisation bloqués par l'incertitude juridique.

APRÈS — DÉCRET N°2024-796, EN VIGUEUR 1ER SEPT. 2024

EICH = Eaux Impropres à la Consommation Humaine pour établissements sensibles dont la santé. **Gov** **S26**

- Autorise la réutilisation non clinique sous autorisation site-spécifique.
- Dossier de sécurité ARS / préfecture exigé.
- Réseau séparé, prévention des interconnexions, signalisation, carnet sanitaire.
- Surveillance & arrêt d'urgence exigés.
- Définit des usages autorisés, pas une licence générale.

CE QU'EICH NE FAIT PAS

- N'autorise aucune réutilisation à contact patient.
- Ne pré-approuve aucun site — chaque dossier est local.
- Ne dispense pas de la validation hygiène (CLIN).
- Ne garantit pas d'économie tarifaire — structure assainissement / potable locale décide.

EICH ouvre la porte.
EcoDialysis construit le dossier.

Caveat : la voie ARS exacte et la fréquence de surveillance varient selon le bassin et le type d'établissement. À confirmer à chaque dépôt. Voir Annexe H. **Gov**

Ce que doit contenir un dossier ARS / préfecture

CONTENU TECHNIQUE OBLIGATOIRE

- Description de la source : caractérisation du rejet OI (conductivité, microbio, chimie).
- Description des usages : usages cibles, volumes, emplacements.
- Réseau séparé : schéma, matériaux, dispositifs anti-retour (EA / EB / AA).
- Stockage : volume, temps de séjour, matériaux, anti-stagnation.
- Traitement le cas échéant : UV-C, filtration, désinfection.
- Plan de surveillance : paramètres, fréquence, alarmes.
- Arrêt d'urgence & bascule vers potable.
- Entrée carnet sanitaire et responsabilités.

CONTENU GOUVERNANCE OBLIGATOIRE

- Analyse de risque (type HACCP) par usage.
- Chaîne de validation : direction, technique, hygiène (CLIN), médical, qualité.
- Plan de formation du personnel + signalétique.
- Plan de maintenance + contrats de service.
- Revue annuelle & rapport à l'ARS.
- Carte des parties prenantes (ARS, préfecture, Agence de l'Eau, hygiène).

EcoDialysis livre **les deux piles** dans un seul playbook répétable.

Sources : Gov S26 S23

Pourquoi chaque site exige un playbook sur mesure

Un playbook spécifique au site n'est pas optionnel. Le même rejet d'osmose n'a pas le même destin dans tous les hôpitaux.

CE QUI VARIE SELON LE SITE

- **Qualité de l'eau** : dureté, chlorure, silice du réseau — détermine le polissage requis.
- **Structure tarifaire** : eau + assainissement €/m³ — détermine le ROI.
- **Implantation** : étage UDM, distance toilettes, accessibilité boucles techniques — détermine le CAPEX.
- **Âge OI** : détermine le volume de rejet (220–320 L).
- **Profil de demande** : planning séances vs demande aux points d'usage — détermine le dimensionnement du stockage.
- **Gouvernance** : CHU vs CH vs privé — détermine le chemin de validation.

POURQUOI UNE CUVE GÉNÉRIQUE ÉCHOUE

- Mauvaise taille → débordement ou pénurie.
- Mauvais polissage → biofilm ou incompatibilité chimique.
- Mauvais réseau → risque d'interconnexion, refus ARS.
- Mauvaise adéquation demande → vide > 30 % du temps.
- Mauvais reporting → pas de vérification du ROI, pas de certification.

Les hôpitaux n'ont pas besoin d'un autre tableau ESG.

Ils ont besoin d'un playbook opérationnel de résilience hydrique.

Partie 3 — Preuves

Des centres internationaux prouvent déjà que la réutilisation et l'optimisation fonctionnent.
Le plus dur n'est pas la cuve — c'est le dossier site-spécifique répétable.

Preuve internationale — huit centres de référence

CANTERBURY · UK Récupération 800 L/h , ~7 500 £/an. Ope	BRISTOL · UK 13 140 m³/an, > 15 000 £/an. Ope	ASHFORD · UK Conception-intégrée ~2 500 £. Ope	EAST KENT · UK Récup. chaleur 0,86 kWh/Tx , 27 905 kWh/an. Ope Gem
BENDIGO · AU Réutilisation rejet OI, benchmark ANZSN.	QUEEN ELIZABETH · AU Retrofit OI moderne, L+kWh/Tx réduits.	BARWON · AU Optimisation procédé & métrologie.	ESPAGNE · 20 CENTRES Moyenne 476,5 L/séance ; quotidien 430 L vs 3×/sem 630 L. Ope Gem

Preuves agrégées et vérifiables dans Annexes B (tableau cas) et I (sources).

Cluster UK — Canterbury · Bristol · Ashford · East Kent

CENTRE	INTERVENTION	VOLUME ÉCONOMISÉ	ÉCONOMIE €	ÉNERGIE / CO-BÉNÉFICE	SOURCE
Canterbury	Récup. rejet OI → toilettes & nettoyage	800 L/h	~7 500 £/an	—	Ope
Bristol	Réutilisation rejet OI (grand centre)	13 140 m³/an	> 15 000 £/an	—	Ope
Ashford	Conception-intégrée bâtiment neuf	n/a faible capex	~2 500 £ design-in	—	Ope
East Kent	Récupération chaleur échangeur	—	—	0,86 kWh/Tx · 27 905 kWh/an	Ope Gem

SCHÉMA

- Conception-intégrée bat le retrofit en CAPEX (Ashford).
- Les grands centres composent leurs économies (Bristol).
- Le rejet OI est le levier dominant (Canterbury, Bristol).
- La récupération de chaleur est un second levier — couplée au rejet (East Kent).

TRADUCTION FRANÇAISE

- UK = approbations locales NHS — France ajoute la couche ARS / EICH.
- Tarifs UK ≠ FR — ROI français basé sur eau+assainissement local €/m³.
- UK montre que la réutilisation est techniquement routinière — la couche manquante en France est le dossier.

Australie / Nouvelle-Zélande — ANZSN, Bendigo, Queen Elizabeth, Barwon

IMPACT AGRÉGÉ ANZSN

- > **160 000 L/an** d'eau économisée
- **6,4 MWh/an** d'électricité économisée
- **720 L** de solution d'acide citrique évités
- **~2 400 AU\$** d'économies produit

Source : [Ope](#)

OI MODERNE VS ANCIENNE — MESURÉ

	ANCIENNE	MODERNE
L / traitement	548	357
kWh / traitement	7,2	3,1

Le remplacement OI seul donne **~35 % eau + 57 % énergie** en moins par traitement. [Ope](#)

POURQUOI CELA COMPTE POUR LE PLAYBOOK

- Même **sans** réutilisation, le remplacement OI est un levier majeur.
- Optimiser la désinfection (citrique / chaleur) économise produits + eau + carbone.
- Optimisation procédé et réutilisation sont **additives**, pas alternatives.
- ANZSN prouve qu'un réseau de néphrologie verte peut publier — base du label EcoDialysis.

BENDIGO · QUEEN ELIZABETH · BARWON

Chacun est un benchmark ANZSN nommé en réutilisation rejet OI, rétrofit OI moderne et métrologie procédé. Triple-modèle dont le marché français manque. [Ope](#) [Gem](#)

Preuves d'optimisation — Espagne, OI moderne, désinfection

ESPAGNE · BENCHMARK 20 CENTRES

COHORTE	L / HD	KWH / HD
Moyenne 20 centres	476,5	—
Centres ouverts quotidiennement	430,20	10,82
Centres 3×/semaine	629,81	16,79

Le rythme d'ouverture est un **levier direct** eau + énergie. **Ope** **Gem**

LES TROIS LEVIERS D'OPTIMISATION

- **Équipement** : OI moderne (357 L vs 548 L ; 3,1 kWh vs 7,2 kWh). **Ope**
- **Planning** : quotidien vs 3×/sem. (430 L vs 630 L / HD). **Ope**
- **Désinfection** : citrique vs chaleur, optimisation fréquence, eau + chimie évitées. **Gem** **S26**

DANS LA BOUCLE DIALYSAT

- Réduction Qd (ex. 500 → 400 ml/min) : **~24 L de dialysat** économisés/séance dans le cadrage cité. **S26**
- **60–100 L** d'eau prétraitée économisés par séance dans le même contexte. **S26**
- Réglage HDF, rejet routé par conductivité. **Gem**

Preuves françaises — Saint-Exupéry, AP-HM, playbook SFNDT

CLINIQUE SAINT-EXUPÉRY · TOULOUSE

- ~1 128 m³/an d'eau économisée (réutilisation rejet OI). **S26**
- Investissement ~30 k€, retour 5–6 ans.
- Modèle opérationnel français — la correspondance la plus proche du centre de référence EcoDialysis.

AP-HM · MARSEILLE

- Études à potentiel de réutilisation plus large référencées.
- Démontre l'intérêt à l'échelle CHU et la faisabilité ARS. **S26**

SFNDT 2026 PLAYBOOK — CE QU'IL CONFIRME

- La réutilisation du rejet OI est une fiche-action recommandée. **S26**
- Distribution centralisée d'acide concentré réduit déchets & consommation.
- Contraintes de stockage : durée, température, distance.
- Exigences de réseau séparé.
- Pas de saut direct vers la réutilisation à haut risque.
- Obligations de gestion énergétique, réduction des déchets, actions équipe, communication RSE.

La France a les cas.

La France a le guide.

Il manque le **moteur à dossiers répétable**.

Partie 4 — Produit

Pas une cuve. Pas un rapport ESG. Un playbook de résilience hydrique site-spécifique livré comme audit + dossier + mise en œuvre + monitoring + label.

Pourquoi pas juste une cuve ?

LE FANTASME DE LA CUVE

« Installez juste une cuve sous l'osmose et réutilisez l'eau. »

Cette vision meurt au premier contact avec la centrale eau hospitalière.

CE QU'UNE CUVE NE PEUT PAS FAIRE

- ✗ Ne peut pas caractériser le flux de rejet
- ✗ Ne peut pas adapter les volumes à la demande non clinique
- ✗ Ne peut pas monter le dossier EICH
- ✗ Ne peut pas exploiter le réseau séparé
- ✗ Ne peut pas passer la revue CLIN
- ✗ Ne peut pas prouver les économies
- ✗ Ne peut pas se déployer sur un GHT

CE QUE FAIT ECODIALYSIS À LA PLACE

- ✓ **Audit** — métrologie 4 points + factures + plans + inventaire OI.
- ✓ **Cartographie** — voies vert/orange/rouge pour ce site précis.
- ✓ **Dimensionnement** — stockage + réseau + traitement adaptés au profil de demande.
- ✓ **Dépôt** — dossier ARS conforme EICH avec chaîne de validation.
- ✓ **Mise en œuvre** — partenariat plombiers / intégrateurs / vendeurs OI.
- ✓ **Mesure** — monitoring SaaS continu + vérification mensuelle.
- ✓ **Certification** — label EcoDialysis par site, comparable.

Une cuve est un composant.

Un **moteur à dossiers** est le produit.

Architecture produit — audit · playbook · mise en œuvre · monitoring · label

1 · AUDIT

- Visite site + données
- Pose 4 compteurs
- Analyse factures & tarifs
- Cartographie demande
- Référentiel 4–6 sem.

8–18 k€

2 · PLAYBOOK

- Carte vert / orange / rouge
- Scénarios ROI
- Brouillon dossier EICH
- Registre des risques
- Go / no-go

10–25 k€

3 · MISE EN ŒUVRE

- Accompagnement appel d'offres
- Coordination intégrateurs
- Validation hygiène
- Mise en service
- Formation équipe

5–15 % du CAPEX

4 · MONITORING

- Tableau de bord SaaS
- 4 points + conductivité
- Vérification mensuelle
- Reporting ARS
- Alarmes & carnet

600–1 400 €/mois

5 · LABEL

- Certification EcoDialysis
- Base benchmark
- Audit annuel
- Registre public
- Effet réseau

3–8 k€ / an

Coin = audit. Répétabilité = playbook. Récurrence = monitoring. Réseau = label. Défense = base benchmark. **Pch** **Per** **S26**

Écosystème équipement & fournisseurs

COUCHE	ÉQUIPEMENT	FOURNISSEURS RÉFÉRENCE	POINT DE CONTACT ECODIALYSIS
Générateur dialyse	Machines d'hémodialyse	Fresenius, B. Braun, Baxter/Vantive, Nikkiso, Nipro, JMS, Quanta, Outset/Tablo, NxStage	Réglage Qd / HDF, sous-comptage énergie
Centrale traitement eau	Prétraitement + OI + boucle	B. Braun AQUAboss, Fresenius, intégrateurs	Méetrologie 4 points, caractérisation rejet
Dialyseur + lignes	Membranes & circuits	Asahi Kasei, Toray, Fresenius, B. Braun, Nipro	Scorecard achats (Phase 3)
Acide concentré / bicarbonate	Liquide + cartouche	Fresenius, B. Braun, Baxter, régional	Playbook distribution centralisée S26
Désinfection	Citrique, chaleur, peracétique	Bundle vendeur	Optimisation fréquence Gem Ope
Matériel réutilisation	Cuves, pompes, UV-C, anti-retour	Intégrateurs locaux	Dimensionnement, classes anti-retour (EA/EB/AA)
Méetrologie & IoT	Débit, conductivité, énergie	Endress+Hauser, Siemens, régional	Ingestion SaaS
Déchets & consommables	DASRI/DAOM	Veolia, Suez, régional	Tri + réduction (Phase 3)
Futur / pilote	NeoKidney, AWAK, sorbant REDY	NextKidney, AWAK, R&D vendeurs	Veille & intégration pilote Gem

Paysage fournisseur détaillé avec caveats & rôles partenariats en Annexe A11.

Maturité technologique — prêt / spécifique site / pilote seulement

LEVIER	MATURITÉ	EAU	ÉNERGIE	DÉCHETS	RISQUE CLINIQUE	PHASE ECODIALYSIS
Rejet OI → réutilisation non clinique	Prêt	+++	0	+	Aucun (limite)	Phase 1
Remplacement OI moderne	Prêt	+++	+++	+	Aucun	Phase 1
Optimisation désinfection	Prêt	++	+	++	Validation vendeur	Phase 1
Récupération de chaleur (East Kent)	Prêt	0	++	0	Aucun	Phase 2
Réduction Qd (500 → 400 ml/min)	Site	++	+	+	Validation clinique	Phase 2
Acide concentré centralisé	Site	+	+	++	Faible	Phase 2
Réutilisation routée par conductivité	Site	++	0	0	Ingénierie	Phase 1–2
OI à récupération prétraitement	Site	++	–	0	Vendeur	Phase 2
Réglage volume dialysat HDF	Site	+	0	0	Validation clinique	Phase 2
Sorbant / portable (REDY, AWAK)	Pilote	+++	+	+	Élevé	Veille
NeoKidney portable	Pilote	+++	+	+	Élevé	Veille
Réutilisation dialysat usagé	Non déployable	n/a	n/a	n/a	Limite	Jamais

Matrice 18 lignes complète en Annexe A13. Sources : **Gem** **Ope** **S26**

Modèle économique — audit · playbook · SaaS · succès · label

CINQ LIGNES DE REVENUS

LIGNE	LOGIQUE	FOURCHETTE
Audit	Coin d'entrée, pilote payé	8–18 k€
Playbook + dossier EICH	Par site	10–25 k€
Accompagnement mise en œuvre	% du CAPEX	5–15 %
Monitoring SaaS	Récurrent	600–1 400 €/mois
Honoraires succès	% des économies vérifiées	10–20 % an 1–3
Label + benchmark	Annuel	3–8 k€/an

Tarification indicative ; calibrée sur les premiers pilotes.

CANAUX & EXPANSION

- **Direct** : RSE / DD CHU, ingénierie biomédicale.
- **Déploiement GHT** : un CH gagné → cluster suit.
- **Réseaux privés** : AURA / Diaverum / NephroCare / chaînes régionales.
- **Partenariats fournisseurs** : vendeurs OI & générateurs intègrent l'audit EcoDialysis à la vente.
- **Partenaires subventions** : Agences de l'Eau (par bassin), CEE (catégorie à confirmer), ADEME.

- POURQUOI CELA COMPOSE**
- Données audit → base benchmark → défensibilité.
 - Réutilisation playbook → expansion de marge.
 - Adoption label → effet réseau entre directeurs de néphrologie.

Carte des acheteurs — qui signe, qui paie, qui scale

ACHETEUR	DOULEUR	UNITÉ DE DÉCISION	COIN D'ENTRÉE	EXPANSION
CHU · grand public	Reporting + réputation + raréfaction	RSE/DD + bioméd + direction	Audit + pilote vitrine	Autres services (stérilisation, blanchisserie)
CH / GHT	Raréfaction multi-sites + OPEX	Direction GHT + technique	Un CH pilote → accord-cadre GHT	Déploiement cluster
Réseau dialyse privé	Compression de marge + ESG	Directeur médical + ops + finance	Audit cadre réseau	Déploiement transfrontalier
Unité indépendante moyenne	Sensibilité OPEX	Médecin propriétaire	Audit + SaaS léger	Référence pour unités similaires
Neuf / rénovation	Fenêtre conception-intégrée	Architecte + bioméd + achats	Design-in à la Ashford	Partenariats architectes

Marché de référence : ~2 965 établissements de santé · ~1 100–1 200 unités de dialyse · 51 700 patients · 77 % en centre/UDM. **Per**

Partie 5 — Pilote, risque & demande

Trois pilotes. Six mois. Un moteur à dossiers répétable pour la France.

Plan trois pilotes — CHU · GHT · réseau privé

PILOTE A · CHU VITRINE

Cible : AP-HM / CHU Toulouse / CHU Lyon.

- ~150 patients
- Réutilisation complète + récup. chaleur
- Preuve dossier EICH
- Voie publication SFNDT

6 mois

80–120 k€

PILOTE B · GHT TAILLE MOYENNE

Cible : CH en bassin stressé (Adour-Garonne / Loire).

- ~80 patients
- Réutilisation + cadrage modernisation OI
- Accord-cadre GHT
- Co-financement Agence de l'Eau

6 mois

60–90 k€

PILOTE C · RÉSEAU PRIVÉ

Cible : AURA / Diaverum / chaîne régionale.

- 3 sites, ~100 patients chacun
- Test playbook répétable
- Déploiement SaaS + label
- Option déploiement réseau

9 mois

140–200 k€

Les trois ensemble testent : faisabilité technique, répétabilité du dossier, et scalabilité par canal.

Ce dont nous avons besoin de chaque hôpital pilote

ACCÈS

- Centrale eau & local OI
- Plans techniques (eau, évacuation, électricité)
- Planning séances UDM
- Carte demande non clinique (toilettes, nettoyage, CTA, jardin)
- Autorisation pose 4 compteurs

DONNÉES

- 12 mois factures eau + assainissement
- Inventaire OI + générateurs + âge
- Factures énergie zone traitement eau
- Journal séances (sessions/an par machine)
- Journaux maintenance & désinfection

PERSONNES

- Référent bioméd / services techniques
- Référent hygiène / CLIN
- Sponsor direction
- Référent médical (néphrologie)
- Contact pré-instruction ARS / préfecture

Aucune donnée clinique. Aucune donnée patient. L'hôpital reste responsable du traitement et propriétaire opérationnel.

Ce que nous livrons en 30 jours

JOUR 1–10 · ÉCO-AUDIT

- Visite site + entretiens
- Pose 4 compteurs
- Analyse factures + plans
- Inventaire OI + générateurs

JOUR 10–20 · CARTOGRAPHIE

- Voies vert/orange/rouge
- Profil demande vs profil rejet
- Trois scénarios de réutilisation dimensionnés

JOUR 20–25 · ROI SCÉNARIOS

- Bas / central / haut rejet
- Taux de capture 50 / 70 / 90 %
- Sensibilité tarif + CAPEX
- Option empilement subventions

JOUR 25–30 · PACK DÉCISION

- Registre des risques
- Brouillon dossier EICH
- Recommandation go / no-go
- Calendrier mise en œuvre

Sortie : dossier A4 + note conseil 1 page + tableau de bord SaaS référentiel.

Ce que nous refusons de faire

LIMITES QUE NOUS NE FRANCHIRONS PAS

- ✗ Aucun contact patient, jamais.
- ✗ Aucune réutilisation alimentant la production d'eau de dialyse.
- ✗ Aucune réutilisation de dialysat usagé.
- ✗ Aucune garantie d'approbation ARS — chaque dossier est local.
- ✗ Aucune allégation CNAM / tarif non vérifiée.
- ✗ Aucune neutralité carbone — adaptation hydrique d'abord.
- ✗ Aucun calcul boîte noire — méthodologie publiée.
- ✗ Aucune recommandation de verrouillage vendeur sans preuve comparative.

La confiance est le coin.

Ce que nous refusons de faire est la douve.

COMMENT CELA SE TRADUIT EN CONTRÔLE DES ALLÉGATIONS

- Encadré méthodologie sur chaque rapport.
- Objectif, périmètre, hypothèses, incertitude. **TSP**
- Langage caveat standardisé.
- Liste d'allégations interdites maintenue en Annexe A16.

KPI & critères de succès

≥ 50 %

TAUX DE CAPTURE REJET
Cible après mise en service

≥ 70 %

TAUX DE SUBSTITUTION
Demande non clinique couverte

< 6 ans

RETOUR
Benchmark Saint-Exupéry

0

INCIDENT CLINIQUE
Limite tenue

KPI OPÉRATIONNELS

- L/séance rejet — mesuré en continu.
- L/séance substitué — mesuré au compteur réutilisation.
- kWh/séance — OI + boucle dialysat.
- Produit de désinfection évité.
- Excursions conductivité = 0.

KPI DOSSIER & CONFIANCE

- Délai au dossier (cible ≤ 60 jours).
- Taux d'approbation ARS.
- Conformité carnet sanitaire.
- Vérification mensuelle à l'heure.
- Nombre de centres labellisés EcoDialysis.

Risque & confiance — ce qui peut mal tourner, comment nous protégeons

RISQUE	POURQUOI	MITIGATION	PROPRIÉTAIRE
Refus / retard ARS	Pas de déploiement sans dossier	Pré-dépôt précoce ; dossier EICH templatisé	EcoDialysis + direction
Biofilm / interconnexion	Sécurité patient & personnel	Réseau séparé, anti-retour (EA/EB/AA), surveillance, arrêt d'urgence	Bioméd + hygiène
Inadéquation offre/demande	Boucle réutilisation vide = pas de ROI	Dimensionnement stockage + cartographie demande	EcoDialysis
Tarif faible affaiblit ROI	Eau/assainissement faible = mauvais retour	Triage site ; refus sites faible ROI ; empilement subventions	EcoDialysis
Coût rétrofit CAPEX	Dépendant de la configuration	Triage site ; option design-in (Ashford)	Hôpital + EcoDialysis
Surclamage ESG / carbone	Perte de confiance	Encadré méthodologique ; liste de refus ; caveats publiés	EcoDialysis
Perception patient / personnel	Licence sociale	Kit de communication + clarté de la limite	Direction + EcoDialysis
Verrouillage fournisseur	Risque de biais	Preuve comparative requise, specs neutres	EcoDialysis

Registre complet avec sources en Annexe A14.

Défensibilité — cinq douves composantes

BASE BENCHMARK

Chaque audit alimente un benchmark eau/énergie spécifique France indisponible ailleurs.

BIBLIOTHÈQUE PLAYBOOKS

Dossiers EICH répétables raccourcissent chaque nouveau projet — marge compose.

PREUVES SOURCE-LABELLISÉES

Chaque allégation reliée par chip à une source primaire — défendable face aux consultants.

LABEL ECODIALYSIS

Effet réseau entre directeurs de néphrologie et examinateurs ARS.

SCORECARD FOURNISSEURS

Levier achats à mesure que nous nous étendons aux dispositifs et consommables.

EcoDialysis gagne quand chaque unité de dialyse peut dire :

nous connaissons notre eau · nous connaissons notre voie de réutilisation sûre · nous prouvons les économies.

Expansion future — eau d'abord, puis quatre couches

1 · Eau



2 · Énergie



3 · Consommables



4 · Scorecard achats



5 · Label & benchmark

EAU

Rejet OI, récupération chaleur, réglage Qd, désinfection.

ÉNERGIE

Remplacement OI, échangeurs de chaleur, optimisation planning.

CONSOMMABLES

Centralisation acide concentré, scorecard dialyseur, emballages.

ACHATS

Scoring durabilité fournisseurs avec logique TSP / IDMD.

TSP Ird

LABEL

EcoDialysis comme standard reconnu en néphrologie en France & UE.

Les hôpitaux n'ont pas besoin d'un autre tableau ESG.

Ils ont besoin d'un playbook opérationnel de résilience hydrique.

EcoDialysis le construit — site par site, dossier par dossier, certification par certification.

Trois pilotes · six mois · un moteur répétable pour la France.

Adaptation d'abord · atténuation ensuite · limite non négociable

Annexe — bibliothèque de preuves diligence

23 sources extraites · 0 échec d'extraction · chaque fait clé tracé à un document primaire.

A1 · Carte des sources — 23 sources extraites, zéro échec

CHIP	ID	SOURCE	TYPE	QUALITÉ
Per	DR-France	EcoDialysis_Perplexity.pdf (+ .docx)	Synthèse stratégie deep-research	Moyenne
Gem	DR-Tech	Clinical and Technical Advancements in Dialysis_Gemini.pdf (+ .docx)	Synthèse technique deep	Moyenne-haute
Ope	DR-Water	Water Sustainability Practices in Dialysis_OpenAI.pdf	Synthèse deep-research	Moyenne-haute
S23	SFNDT-2023	SFNDT_guide complet-VF-HD-2_260526.pdf	Guide société savante	Haute
S26	SFNDT-2026-L	Guide_des_bonnes_pratiques_en_néphrologie_verte_Ve_260526.pdf	Guide société savante (long)	Haute
S26	SFNDT-2026-S	Guide_de_la_néphrologie_verte_Version_courte_2026_260526.pdf	Guide société savante (court)	Haute
Gov	Gov-Health-Roadmap	Planification écologique du système de santé.pdf	Feuille de route gouvernementale	Haute
TSP	TSP-Health	TSP-Decarbonons-les-industries-des-medicaments-RF.pdf	Rapport The Shift Project	Haute
TSP	TSP-Pathway	[PPJS] Guide méthodologique pour l'évaluation carbone des parcours de soin.pdf	Guide méthodologique	Haute
TSP	TSP-Med	240404-Rapport-Decarbonons-lAutonomie-The-Shift-Project-1-1.pdf	Rapport	Moyenne-haute
Ird	IRDES-Sustainability	IRDES · Soutenabilité environnementale des systèmes de santé.pdf	Revue de littérature	Haute
HCW	HCWH	L'empreinte climatique du secteur de la santé Health Care Without Harm.pdf	Analyse globale ONG	Moyenne-haute
HCW	Global-Green-Health	Green health how to decarbonise global healthcare systems.pdf	Rapport global	Moyenne-haute
HCW	Climate-friendly-healthcare	Climate-friendly healthcare reducing the impacts of the healthcare sector.pdf	Rapport global	Moyenne
Pch	Pitch-v3	EcoDialysis_Pitch_v3.pptx + .pdf	Pitch interne	Haute (narratif)
Pch	Base-v1	EcoDialysis Pitch_v1.html	Base HTML interne	Style interne
—	Vendor-block	Pages corporate / réglementaires officielles	Corporate & régl.	Moy-haute à Haute

Légende fiabilité — Haute : réglementation, gouvernement, société savante. Moyenne-haute : corporate officiel, pairs. Moyenne : synthèse secondaire. Faible : exclue.

A2 · Registre des chips sources

PER

Deep-research marché & GTM France (Perplexity).

Per

GEM

Deep-research technologie (Gemini).

Gem

OPE

Deep-research durabilité eau (OpenAI).

Ope

S23

Guide SFNDT 2023 néphrologie verte.

S23

S26

Guides SFNDT 2026 long & court.

S26

GOV

Planification écologique du système de santé.

Gov

TSP

The Shift Project (santé, parcours, autonomie).

TSP

IRD

Revue littérature IRDES.

Ird

HCW

Health Care Without Harm + global green health.

HCW

PCH

Base pitch EcoDialysis v1 / v3.

Pch

A3 · Table DR-Water — 18 faits

#	FAIT	VALEUR
1	Récupération rejet OI Canterbury	800 L/h
2	Économie annuelle Canterbury	~7 500 £/an
3	Conception-intégrée Ashford	~2 500 £
4	Économie eau Bristol	13 140 m³/an
5	Économie annuelle Bristol	> 15 000 £/an
6	Échangeurs chaleur East Kent	0,86 kWh/traitement
7	Récupération annuelle projetée East Kent	27 905 kWh/an
8	Eau agrégée économisée ANZSN	> 160 000 L/an
9	Électricité agrégée économisée ANZSN	6,4 MWh/an
10	Acide citrique évité ANZSN	720 L
11	Économies produit ANZSN	~2 400 AU\$
12	OI moderne AU eau / traitement	357 L (vs 548 L)
13	OI moderne AU énergie / traitement	3,1 kWh (vs 7,2 kWh)
14	Moyenne 20 centres Espagne	476,5 L/séance
15	Centres ouverts quotidiennement Espagne	430,20 L/HD · 10,82 kWh/HD
16	Centres 3×/sem. Espagne	629,81 L/HD · 16,79 kWh/HD
17	Benchmarks nommés	Bendigo · Barwon · Queen Elizabeth
18	Voie future / pilote	REDY · NeoKidney · AWAK

Chip primaire : **Ope** . Confirmation croisée : **Gem** .

A4 · Table DR-France — 12 faits

#	FAIT	VALEUR
1	Patients dialysés en France	~51 700
2	Part en centre / UDM	~77 %
3	Eau d'alimentation par séance	~400–500 L
4	Fraction rejet OI	50–70 %
5	Premiers adoptants	CHU / CHRU + grands privés
6	Établissements de santé	~2 965 (selon contexte)
7	Unités de dialyse (estim.)	~1 100–1 200
8	Centre de référence	100 patients
9	Séances / patient / an	156
10	Total séances / an	15 600
11	Hypothèse rejet / séance	270 L (bas 220 · haut 320)
12	Volume rejet de référence	~4 200 m³/an · ~1,0–1,1 tCO ₂ e caveat eau-seule

Chip primaire : **Per** . Caveat carbone aligné méthodologie **TSP** .

A5 · Table DR-Tech — 15 faits

#	FAIT
1	Taxonomie : réutilisation · optimisation OI · désinfection · récupération chaleur
2	Soutient le benchmark multicentrique 476,5 L/séance
3	Voie architecture OI à haut taux de récupération
4	Logique de routage par conductivité pour décisions de réutilisation
5	Consolide les preuves Canterbury / Ashford / Bristol
6	Confirme la logique d'optimisation désinfection ANZSN
7	Cas de récupération chaleur (East Kent, Newcastle)
8	Distingue voies non cliniques à faible risque vs voies à plus haut risque
9	Systèmes sorbants / portables comme voie émergente
10	Statut pilote NeoKidney et AWAK
11	Barrières coût rétrofit et gouvernance identifiées
12	Recommande une feuille de route à étapes
13	Renforce métrologie et contrôles de procédé
14	Positionne la réutilisation du dialysat usagé comme non-première-vague
15	Soutient une stratification par niveau de preuve

Chip primaire : **Gem** . Renforce la matrice de maturité A13.

A6 · SFNDT 2023 — cadre néphrologie verte

#	INSIGHT
1	Cadre d'action structuré néphrologie verte
2	Leviers eau · énergie · déchets intégrés
3	Gouvernance et appropriation d'équipe soulignées
4	Formation et culture de mise en œuvre centrales
5	Orientation achats et cycle de vie
6	Transition opérationnelle attentive aux risques
7	Hiérarchie de réduction empreinte dialyse
8	Logique mesure d'abord (correspond à l'architecture EcoDialysis)
9	Approche amélioration continue
10	Co-cadrage qualité-sécurité de la durabilité
11	Suivi multi-domaines
12	Base de listes de contrôle actionnables

Chip primaire : **S23** . Ancrage crédibilité clinique.

A7 · SFNDT 2026 guide long — 20 faits opérationnels

#	FAIT	QUANTITÉ SI DISPO
1	Fiches-actions détaillées dialyse & néphrologie	—
2	Voie réduction Qd avec économies / séance quantifiées	voir #3, #4
3	Économies dialysat 500 → 400 ml/min	~24 L/séance
4	Économie eau prétraitée dans le même contexte	~60–100 L/séance
5	Contexte évaluation Qd multicentrique française	—
6	Optimisation HDF & compromis volume dialysat	—
7	Distribution centralisée acide concentré	déchets + conso ↓
8	Section dédiée réutilisation rejet OI	—
9	Cas français : Clinique Saint-Exupéry Toulouse	—
10	Économie Saint-Exupéry rapportée	~1 128 m³/an
11	Investissement / retour Saint-Exupéry	~30 k€ · 5–6 ans
12	AP-HM Marseille études potentiel plus large	—
13	Contraintes pratiques stockage (durée, temp, distance)	—
14	Exigences réseau séparé	—
15	Pas de saut direct vers réutilisation à haut risque	limite
16	Obligations de gestion énergétique	—
17	Voies de réduction des déchets	—
18	Actions personnel / organisationnelles	—
19	Logique RSE et communication	—
20	Réutilisable comme playbook de mise en œuvre	—

Chip primaire : **S26** . Correspondance la plus proche du playbook opérationnel EcoDialysis.

A8 · Gouvernement / réglementation — EICH & Décret 2024-796

DÉCRET N°2024-796 · EN VIGUEUR 1ER SEPT. 2024

- Cadre EICH = Eaux Impropres à la Consommation Humaine.
- Couvre les établissements sensibles dont la santé.
- Autorise la réutilisation non clinique sous dossier ARS / préfecture.
- Réseau séparé obligatoire.
- Dispositifs anti-retour requis.
- Programme de signalisation requis.
- Entrées au carnet sanitaire requises.
- Plan de surveillance & maintenance requis.
- Arrêt d'urgence et bascule vers potable requis.
- Aucune réutilisation à contact patient autorisée.

CARTE DES PARTIES PRENANTES

- **ARS** — validation autorité santé.
- **Préfecture** — autorisation administrative.
- **Agence de l'Eau** — co-financement par bassin.
- **CLIN / hygiène** — comité interne de sécurité.
- **Direction** — sponsor administratif.
- **Services techniques + bioméd** — propriétaires opérationnels.
- **Médical + néphrologie** — validation clinique.

Incertitudes restantes (A16) : voie ARS exacte par bassin · fréquence surveillance · interaction tarifaire · éligibilité Agence de l'Eau · catégorie CEE. Sources : **Gov** **S26**

A9 · Contexte décarbonation système de santé — pourquoi l'eau est adaptation d'abord

CONTEXTE MACRO

- Santé > 8 % de l'empreinte GES nationale. **Gov** **HCW**
- ~50 MtCO₂e ordre de grandeur.
- Offre de soins ~45 % · médicaments & produits ~55 %.
- Scope 3 achats domine.

AXES FEUILLE DE ROUTE

- Bâtiments & énergie
- Industries / produits
- Achats durables
- Soins éco-responsables
- Déchets · transport · numérique · formation

Source : **Gov** Planification écologique.

POURQUOI L'EAU EST ADAPTATION D'ABORD

- La résilience hydrique est un enjeu de continuité, pas une métrique ESG.
- Tarif & rarefaction touchent l'OPEX immédiatement.
- Poids carbone de l'eau réel mais secondaire (1,0–1,1 tCO₂e sur 4 200 m³). **Per**
- **TSP**
- Dispositifs médicaux & consommables comptent pour le Scope 3 — adressés en Phase 3 EcoDialysis.
- Cadrage résilience système aligné TSP & IRDES. **TSP** **Ird**

A10 · Écosystème équipement — environnemental, données, intervention, limite

COUCHE	ENJEU ENVIRONNEMENTAL	DONNÉES REQUISES	INTERVENTION	LIMITE	PROPRIÉTAIRE
Générateur dialyse	Réglage énergie + eau	Séances/machine, paramètres Qd	Réduction Qd, réglage HDF	Validation clinique	Bioméd + néphro
Centrale eau	Volume rejet	Débits entrée, perméat, rejet	OI moderne, routage conductivité	Validation vendeur	Services techniques
Skid OI	L+kWh / traitement	Âge, modèle, performance	Remplacement / retrofit	Vendeur	Bioméd
Prétraitement	Chimie, contre-lavage	Cycles changement filtres	Optimisation, OI à récupération	Vendeur	Bioméd
Boucle dialysat	Cycles désinfection	Fréquence citrique / chaleur	Optimisation, réduction chimie	Validation vendeur	Bioméd + hygiène
Membranes dialyseur	Déchets à usage unique	Scorecard fournisseur	Scoring achats (Phase 3)	Clinique	Direction + médical
Lignes / aiguilles / cathéters	Déchets à usage unique	Volume + fournisseur	Emballage + achats	Clinique	Pharma + achats
Acide concentré	Logistique + emballage	Local vs central	Distribution centralisée S26	Hygiène	Services techniques
Bicarbonate	Déchets cartouche	Consommation / séance	Scorecard achats	Clinique	Pharma
Soluté / désinfectants	Chimie	Volumes	Optimisation	Hygiène	Pharma + hygiène
Emballages	Carton / plastique	Audit fournisseur	Scorecard achats	Logistique	Achats
Déchets DASRI / DAOM	Flux fort carbone	Taux de tri	Tri + réduction Ird	Hygiène	Services généraux
Capteurs / compteurs	—	Inventaire	Pose 4 points	—	EcoDialysis
Cuves / pompes	Matériel réutilisation	Profil demande	Dimensionnement	Ingénierie	Intégrateur
UV-C	Polissage réutilisation	Débit + microbio	Boucle réutilisation en ligne	Vendeur	Intégrateur
Anti-retour	Risque interconnexion	Plan réseau	EA/EB/AA selon usage	Réglementaire	Plomberie + hygiène

A11 · Paysage fournisseurs (vérifier pertinence locale)

SOCIÉTÉ	CATÉGORIE	PRODUITS	LEVIER ECODIALYSIS	CAVEAT
Fresenius Medical Care	Générateur + OI + dialyseur	5008/6008, AquaA/AquaB, dialyseurs, NxStage	OI moderne, réglage générateur, achats	Neutralité vendeur requise
B. Braun	Générateur + eau	Dialog, AQUAboss	Centrale eau, réutilisation rejet	—
Baxter / Vantive	Générateur + DP	Artis, série AK ; DP	Réglage générateur	Spin-off récent
Nipro	Générateur + dialyseur	Surdial, dialyseurs	Scorecard achats	Présence UE variable
Nikkiso	Générateur	DBB-EXA, systèmes eau	Réglage générateur	—
Asahi Kasei Medical	Dialyseur	Membranes	Achats	—
Toray	Dialyseur	Membranes	Achats	—
JMS	Dialyseur + lignes	Produits	Achats	Présence régionale
Quanta	Générateur	SC+ portable	Nouvel entrant low-water	Échelle pilote
Outset / Tablo	Générateur	Tablo	Alternative eau-légère	US-centré
NextKidney (NeoKidney)	Futur	Portable	Veille & pilote	Pré-déploiement
AWAK	Futur	Sorbant	Veille & pilote	Pré-déploiement
Endress+Hauser / Siemens	Métrologie / IoT	Débit, conductivité	Couche données SaaS	—
Veolia / Suez	Eau & déchets	Exploitant	Matériel réutilisation, audit déchets	Risque biais → neutralité
SNITEM / C2DS / AFNOR SPEC 2313	Cadre achats	IDMD	Alignement scorecard	—

A12 · Modèle financier — scénarios & sensibilités

SCÉNARIO REJET × TAUX DE CAPTURE

REJET	M³/AN	CAPTURE 50 %	70 %	90 %
Bas 220 L	3 432	1 716	2 402	3 089
Central 270 L	4 212	2 106	2 948	3 791
Haut 320 L	4 992	2 496	3 494	4 493

Tous chiffres m³/an pour le centre de référence 100 patients. **Per**

CE QUI NE PEUT PAS ÊTRE QUANTIFIÉ

- Catégorie CEE exacte et équivalence €/MWh pour réutilisation eau.
- Co-financement Agence de l'Eau par bassin et projet.
- Impact tarif CNAM (aucun supposé — caveat requis).
- Éligibilité crédit carbone (non revendiquée).

SENSIBILITÉ TARIF & RETOUR

EAU + ASSAIN. €/M³	ÉCONOMIE @ 2 948 M³	RETOUR INDICATIF @ 30 K€
2,50	~7 400 €/an	~4 ans
3,50	~10 300 €/an	~3 ans
5,00	~14 700 €/an	~2 ans

Ancrage Saint-Exupéry : ~1 128 m³, ~30 k€, retour 5–6 ans. **S26**

RÈGLE DE DÉCISION

- Refuser sites avec tarif < 1,80 €/m³ sauf subvention ou risque pénurie.
- Préférer design-in au rétrofit quand fenêtre ouverte (modèle Ashford).
- Coupler réutilisation avec remplacement OI quand OI > 10 ans.

A13 · Matrice complète de maturité technologique

LEVIER	MATURITÉ	PREUVE	EAU	ÉNERGIE	DÉCHETS	CAPEX	RÉGL.	PHASE
Rejet OI non clinique	Prêt	UK + AU + ES	+++	0	+	Moy	Dossier EICH	1
Remplacement OI moderne	Prêt	Mesure AU	+++	+++	+	Élevé	Vendeur	1
Récupération chaleur	Prêt	East Kent	0	++	0	Moy	Ing.	2
Optimisation désinfection	Prêt	ANZSN	++	+	++	Faible	Vendeur	1
Réutilisation routée conductivité	Site	Synthèse tech	++	0	0	Faible	Ing.	1–2
OI à récupération prétraitement	Site	Synthèse tech	++	–	0	Moy	Vendeur	2
Réduction Qd (500 → 400)	Site	SFNDT 2026	++	+	+	Faible	Clinique	2
Réglage volume HDF	Site	SFNDT 2026	+	0	0	Faible	Clinique	2
Acide concentré centralisé	Site	SFNDT 2026	+	+	++	Moy	Hygiène	2
Forme planning (quotidien vs 3×/sem)	Site	Espagne	+++	+++	0	Faible	Clinique	2
Réutilisation toilettes	Prêt	UK	++	0	0	Faible	EICH	1
Nettoyage & extérieur	Prêt	UK	+	0	0	Faible	EICH	1
Appoint CTA	Site	Industrie	++	0	0	Moy	Ing.	2
Prélavage blanchisserie	Site	Inter-secteur	++	0	0	Moy	EICH	2
Alim. stérilisation (non-final)	Site	Inter-secteur	+	0	0	Moy	EICH + hygiène	2
Sorbant / portable	Pilote	R&D vendeurs	+++	+	+	—	Élevé	Veille
NeoKidney portable	Pilote	R&D vendeurs	+++	+	+	—	Élevé	Veille
Réutilisation dialysat usagé	Limite	—	n/a	n/a	n/a	—	Interdit	Jamais

A14 · Registre des risques

RISQUE	POURQUOI	MITIGATION	PROPRIÉTAIRE	PREUVE
Refus / retard ARS	Pas de réutilisation sans dossier	Pré-dépôt, dossier EICH templatisé, jurisprudence	EcoDialysis + direction	GovS26
Biofilm / infection	Sécurité patient	Polissage UV-C, anti-stagnation, surveillance	Bioméd + hygiène	S26Gem
Interconnexion	Contamination potable	Réseau séparé, anti-retour EA/EB/AA, signalisation	Plomberie + hygiène	Gov
Excursion conductivité	Dérive qualité réutilisation	Routage en ligne vers égout	Bioméd	Gem
Inadéquation offre/demande	Boucle vide	Dimensionnement stockage, cartographie demande	EcoDialysis	S26Ope
Dérapage CAPEX rétrofit	Risque ROI	Triage site, option design-in (Ashford)	Direction + EcoDialysis	Ope
Tarif faible affaiblit ROI	Retour > 7 ans	Triage site, empilement subventions	EcoDialysis	Per
Retards achats	Mois ajoutés	Accords-cadres, voie GHT	Direction	—
Surclamage ESG / carbone	Réputation	Encadré méthodologie, liste de contrôle	EcoDialysis	TSP
Perception patient / personnel	Licence sociale	Kit communication, clarté de limite	Direction	S26
Partage propriété	Dérive opérationnelle	RACI par site, contrats	EcoDialysis	—
Verrouillage fournisseur	Risque biais	Specs neutres, preuve comparative	EcoDialysis	TSP

A15 · Annexe mise en œuvre pilote — semaine par semaine

SEMAINE	PHASE	LIVRABLES	DONNÉES HÔPITAL	APPROBATIONS
0	Mobilisation	Kick-off, NDA, lettre sponsor	Org chart, contacts	Direction
1–2	Audit site	Visite, revue plans, inventaire OI	Plans, journaux OI, 12 mois factures	Services techniques
2–3	Pose métrologie	4 compteurs + conductivité	Accès plomberie	Bioméd + hygiène
3–7	Référentiel	Enregistrement continu, cartographie demande	Planning séances	—
7–9	Conception scénarios	Carte vert/orange/rouge, dimensionnement, ROI	Tarifs	Direction + technique
9–12	Brouillon dossier	Dossier EICH, analyse risque, chaîne de validation	—	Hygiène + direction
12–14	Pré-instruction ARS	Revue informelle	—	ARS
14–18	Mise en œuvre	Plomberie, cuve, UV-C, anti-retour, SaaS	Accès site	CLIN, ARS final
18–20	Mise en service	Tests, formation, signalisation	Temps personnel	Bioméd + hygiène
20–24	Vérification	Rapports mensuels, bundle KPI	—	Direction + finance

A16 · Contrôle des allégations — autorisées vs interdites

ALLÉGATIONS AUTORISÉES

- ✓ « X m³ de rejet OI captés ce mois (compteur M3). »
- ✓ « Y m³ substitués en usages non cliniques (compteur M4). »
- ✓ « Z € économisés selon vérification des factures locales. »
- ✓ « N cycles de désinfection réduits — chimie évitée. »
- ✓ « Dossier conforme EICH déposé à l'ARS le [date]. »
- ✓ « Carnet sanitaire à jour ; zéro excursion de conductivité. »
- ✓ « X kWh économisés par remplacement OI (mesuré). »

ALLÉGATIONS INTERDITES

- ✗ « Neutre carbone » — jamais.
- ✗ « Impact zéro » — jamais.
- ✗ « Approuvé ARS sur chaque site » — décision locale.
- ✗ « Eau patient réutilisée » — jamais.
- ✗ « Dialysat usagé recyclé » — jamais.
- ✗ « Équivalent à X voitures hors route » sans divulgation méthodo TSP.
- ✗ « Éligible CEE / Agence de l'Eau » sans confirmation écrite.
- ✗ « Économise N € à l'hôpital » sans vérification factures.

Encadré méthodologie obligatoire sur chaque rapport : objectif, périmètre, hypothèses, incertitude, qualité données, caveats. **TSP**

Annexe I · Registre complet des sources (ancres chips)

Per DR-France · Perplexity

EcoDialysis_Perplexity.pdf (+ .docx) — marché France, ~51 700 patients, 77 % en centre/UDM, modèle de référence. Qualité : Moyenne.

Gem DR-Tech · Gemini

Clinical and Technical Advancements in Dialysis_Gemini.pdf (+ .docx) — taxonomie technologique, routage conductivité, support matrice maturité. Qualité : Moyenne-haute.

Ope DR-Water · OpenAI

Water Sustainability Practices in Dialysis_OpenAI.pdf — Canterbury, Bristol, Ashford, East Kent, ANZSN, OI moderne vs ancienne AU, 20 centres Espagne. Qualité : Moyenne-haute.

S23 SFNDT 2023

SFNDT_guide complet-VF-HD-2_260526.pdf — cadre néphrologie verte, mesure d'abord, gouvernance. Qualité : Haute.

S26 SFNDT 2026

Guide_des_bonnes_pratiques_en_néphrologie_verte_Ve_260526.pdf + Guide_de_la_néphrologie_verte_Version_courte_2026_260526.pdf — économies Qd, cas Saint-Exupéry, AP-HM, playbook réutilisation rejet OI. Qualité : Haute.

Gov Gouvernement / réglementation

Planification écologique du système de santé.pdf + Décret n°2024-796 (12 juillet 2024, en vigueur 1er sept. 2024, EICH). Qualité : Haute.

TSP The Shift Project

TSP-Decarbonons-les-industries-des-medicaments-RF.pdf · [PPJS] Guide méthodologique pour l'évaluation carbone des parcours de soin.pdf · 240404-Rapport-Decarbonons-l'Autonomie-The-Shift-Project-1-1.pdf. Qualité : Haute.

Ird IRDES

La soutenabilité environnementale des systèmes de santé. Une revue de littérature sur l'empreinte écologique des systèmes de santé. Qualité : Haute.

HCW Health Care Without Harm + Global Green Health

L'empreinte climatique du secteur de la santé Health Care Without Harm.pdf + Green health how to decarbonise global healthcare systems.pdf + Climate-friendly healthcare reducing the impacts of the healthcare sector on the world's climate.pdf. Qualité : Moyenne-haute.

Pch Base pitch

EcoDialysis_Pitch_v3.pptx + EcoDialysis-Pitch_v3.pdf + EcoDialysis Pitch_v1.html — narratif interne, positionnement, ossature GTM. Qualité : Haute (narratif), base style interne.